

Chapter 6 — Top 10 Exam-Ready Questions & Answers

Q1. Once a contract is secured, why are proposal materials and internal documents considered insufficient for project execution?

বাংলা অর্থ

Project-এর contract পাওয়ার আগে যে **proposal বা plan** তৈরি করা হয়েছিল, contract পাওয়ার পর সরাসরি সেটা দিয়ে project শুরু করা যায় না।

কারণ proposal তৈরি এবং final approval পাওয়ার মধ্যে অনেক সময় চলে যায়। এই সময়ে:

- Team member পরিবর্তন হতে পারে
- Budget পরিবর্তন হতে পারে
- Manpower পরিবর্তন হতে পারে
- নতুন urgent কাজ আসতে পারে
- Schedule পরিবর্তন হতে পারে

তাই পুরোনো plan আবার **review এবং update** করতে হয়।

Exam-Ready Answer

Proposal plans and internal documents are not enough because there is often a considerable lag between the formulation of the plans and receiving the final approval.

During this period, staffing, budget, manpower, schedules, and other project conditions may change.

Therefore, proposal materials must be re-examined and updated with detailed schedules, resource estimates, and development risk evaluations.

□ সহজে মনে রাখো

Proposal → Time gap → Things change → Update Plan

Q2. What is the relationship between Development Plans and Quality Plans?

বাংলা অর্থ

Development Plan এবং **Quality Plan** একে অপরের সাথে related, কিন্তু **একই জিনিস নয়**।

- Development Plan → কীভাবে project develop করব
- Quality Plan → কীভাবে software-এর quality নিশ্চিত করব

দুটো plan-ই দরকার।

সমস্যা হলো, বাস্তবে অনেক Quality Plan শুধু কাগজে থাকে এবং বাস্তবে properly follow করা হয় না। এটাকেই এখানে “pie in the sky” বলা হয়েছে।

Exam-Ready Answer

Development Plans and Quality Plans are both required by development and quality standards such as ISO 9000.3 and CMM.

These two plans are closely related, but they are **not the same**.

Development Plans focus on how the software will be developed, while Quality Plans focus on how software quality will be achieved and verified.

In practice, quality plans are sometimes unrealistic or theoretical, which is described as “pie in the sky.”

□ মনে রাখো

Development Plan = Build the software

Quality Plan = Ensure the quality

Q3. Outline the five key elements included in the planning process to prepare a foundation for successful project completion.

বাংলা অর্থ

Project planning করার সময় মূলত ৫টি কাজ করতে হয়:

1. Schedule ও budget তৈরি করা
2. Team তৈরি করা
3. Risk কমানো
4. SQA activities করা
5. Management-কে project-এর তথ্য দেওয়া

Exam-Ready Answer

The planning process includes the following activities to prepare an adequate foundation for successful and timely completion of the project:

1. Scheduling development activities and estimating manpower resources and budget.
2. Recruiting team members and allocating development resources.
3. Identifying and resolving development risks.
4. Implementing required Software Quality Assurance (SQA) activities.
5. Providing management with the data needed for project control.

□ Shortcut

Schedule & budget → Team → Risk → Quality → Management

Q4. List at least five core elements of a Development Plan.

বাংলা অর্থ

Development Plan-এ মূলত বলা হয়:

কী বানাবো, কার সাথে connect করবো, কখন কী হবে, কী risk আছে এবং কীভাবে project control করবো।

Exam-Ready Answer

A comprehensive Development Plan typically includes:

1. **Project Products:** Specifies deliverables such as documents, manuals, and software programs.
2. **Project Interfaces:** Specifies interfaces with existing software packages, hardware, or other systems.
3. **Project Milestones:** Defines major and minor milestones of the project.
4. **Development Risks and Risk Management Actions:** Identifies, evaluates, and plans actions for project risks.
5. **Control Methods:** Includes progress reports, coordination meetings, and other methods for monitoring project progress.

বাংলা অর্থ

Project Products → কী কী deliverable বানাতে হবে।

Project Interfaces → কোন external system/hardware-এর সাথে connect করতে হবে।

Milestones → Project-এর গুরুত্বপূর্ণ target/date।

Risks → কী কী সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে মোকাবিলা করব।

Control Methods → Project-এর progress কীভাবে monitor করব।

Q5. Explain the concept of "Project Interfaces" within a Development Plan.

বাংলা অর্থ

Project Interface মানে হলো আমাদের নতুন software **অন্য software, database, hardware বা team-এর সাথে কীভাবে interact করবে** তার planning।

Example:

ধরো Banking Software একটি existing **Payment Gateway**-এর সাথে connect করবে।

তাহলে কীভাবে data পাঠাবে, কীভাবে response নেবে—এগুলো Project Interface-এর অংশ।

Exam-Ready Answer

Project Interfaces describe how the new software will interact with external elements.

This includes interfaces with existing software packages, such as a course enrollment system interfacing with an existing billing system.

It may also include interfaces with other software or hardware development and maintenance teams, as well as new or existing hardware.

□ **সহজে**

Interface = Software-এর সাথে বাইরের system-এর connection

Q6. What are the key elements of a Software Quality Plan?

বাংলা অর্থ

Software Quality Plan-এ বলা হয়:

Software-এর quality কীভাবে নিশ্চিত ও পরীক্ষা করা হবে।

এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো:

1. Quality Goals
2. Review Activities
3. Software Tests
4. Acceptance Tests
5. Configuration Management

Exam-Ready Answer

The key elements of a Software Quality Plan include:

1. **List of Quality Goals:** Defines how well the software should perform its intended tasks.
2. **Review Activities:** Includes design reviews and code inspections.
3. **Software Tests:** Includes unit, integration, and system testing.
4. **Acceptance Tests:** Defines tests used to determine whether the software is acceptable, especially for externally developed software.
5. **Configuration Management Plans:** Defines tools and procedures for version releases and change management.

□ Shortcut

$Q \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow A \rightarrow C$

Quality $\rightarrow$ Review $\rightarrow$ Test $\rightarrow$ Acceptance $\rightarrow$ Configuration

Q7. Why are quantitative measures preferred over qualitative measures for Quality Goals?

বাংলা অর্থ

Qualitative:

“System ভালো performance করবে।”

এটা vague—কতটা ভালো?

Quantitative:

“System 99.5% time available থাকবে।”

এটা measurable এবং test করা যায়।

তাই Quantitative measurement বেশি useful।

Exam-Ready Answer

Quantitative measures are preferred because they allow more objective assessment during software development and testing.

Quantitative quality goals are measurable and testable.

Examples include application availability of 99.5%, recovery time, number of simultaneous transactions, maximum load, and response time.

Example

✗ Qualitative:

“System should be fast.”

✓ Quantitative:

“System response time should be less than 2 seconds.”

□ মনে রাখো

Quantitative = Number + Measurable + Testable

Q8. Identify the major classes of Software Development Risks.

বাংলা অর্থ

Software project-এ বিভিন্ন ধরনের risk আসতে পারে।

মূল ৬টি হলো:

1. Scheduling and timing
2. System functionality
3. Subcontracting
4. Requirement management
5. Resource usage and performance
6. Personnel management

Exam-Ready Answer

The major classes of Software Development Risks include:

1. **Scheduling and Timing Risks**
2. **System Functionality Risks**
3. **Subcontracting Risks**
4. **Requirement Management Risks**
5. **Resource Usage and Performance Risks**

6. Personnel Management Risks

বাংলা অর্থ

Scheduling Risk → সময়মতো project শেষ না হওয়া।

Functionality Risk → Required function ঠিকভাবে কাজ না করা।

Subcontracting Risk → External company/vendor-এর কারণে সমস্যা হওয়া।

Requirement Risk → Requirement পরিবর্তন বা ভুল বোঝা।

Resource Risk → Hardware/software/resource insufficient হওয়া বা performance problem।

Personnel Risk → Skilled লোক না পাওয়া, employee চলে যাওয়া ইত্যাদি।

Q9. List at least five of Boehm and Ross's Top 10 Software Risk Items.

বাংলা অর্থ

Boehm and Ross software project-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ risk চিহ্নিত করেছেন।

তোমাকে যদি **at least five** বলতে বলে, এই ৫টা লিখলেই হবে:

Exam-Ready Answer

According to Boehm and Ross, major software risk items include:

1. **Developing wrong software functions**
2. **Unrealistic schedules and budgets**
3. **Continuing stream of requirement changes**
4. **Personnel shortfalls**
5. **Gold plating**

বাংলা অর্থ

Wrong software functions → Customer যা চায়নি বা প্রয়োজন নেই এমন function তৈরি করা।

Unrealistic schedule/budget → অসম্ভব সময় বা budget ধরে project plan করা।

Requirement changes → বারবার requirement পরিবর্তন হওয়া।

Personnel shortfalls → প্রয়োজনীয় skilled লোকের অভাব।

Gold plating → Customer না চাইলেও unnecessary feature যোগ করা।

★ **Gold Plating সবচেয়ে সহজে:**

Customer চায়নি, কিন্তু developer extra feature দিয়ে দিল = Gold Plating.

Q10. Briefly describe the flow of the Software Risk Management Process.

বাংলা অর্থ

Risk Management-এর basic flow হলো:

Risk Identify → Assess/Plan → Resolve → Monitor → Evaluate

অর্থাৎ:

1. Risk খুঁজে বের করো
2. Risk assess করে plan করো
3. Risk-এর solution implement করো
4. Monitor করো
5. Result evaluate করো
6. Result ভালো না হলে আবার plan/update করো

Exam-Ready Answer

The Software Risk Management Process begins with risk identification and assessment during the pre-project phase.

The identified risks are then used to plan risk management activities.

These activities are implemented through risk resolution actions.

After implementation, the risks and results are continuously monitored and evaluated.

If the results are unsatisfactory, the process loops back to planning and updating the risk management activities.

□ **সবচেয়ে সহজ flow:**

Identify → Plan → Resolve → Monitor → Evaluate → Update

★ Bonus Short Notes

1. "Pie in the Sky"

বাংলা অর্থ

Pie in the sky মানে হলো:

এমন Quality Plan যা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু বাস্তবে properly implement করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ **Unrealistic / impractical plan**।

Exam-Ready Answer

In project planning, “**pie in the sky**” refers to a quality plan that is unrealistic, impractical, or purely theoretical and cannot be effectively implemented in practice.

□ মনে রাখো

Pie in the sky = Unrealistic plan

2. Gold Plating

বাংলা অর্থ

Customer যা চায়নি, developer নিজের ইচ্ছায় **extra feature/function** যোগ করে দিয়েছে।

Exam-Ready Answer

Gold plating refers to adding unnecessary features or enhancements to a software product that were not requested by the client. It can increase project cost, schedule, and complexity.

Example

Customer বলেছে:

“আমার শুধু Fund Transfer দরকার।”

Developer নিজের থেকে যোগ করে দিল:

Fund Transfer + AI Chatbot + Voice Transfer + Extra Dashboard

☞ এগুলো যদি requirement-এ না থাকে, তাহলে **Gold Plating** হতে পারে।

3. Configuration Management Plans

বাংলা অর্থ

Software-এর **version, code changes, releases এবং configuration** কীভাবে manage করা হবে তার plan।

যেমন:

- Git/GitHub দিয়ে version control
- কে কী code change করেছে
- কোন version production-এ আছে
- নতুন release কীভাবে দেওয়া হবে
- Change approval কীভাবে হবে

Exam-Ready Answer

Configuration Management Plan defines the tools, procedures, and data required for version releases and change management/control throughout the software development and quality processes.

Chapter 6 — এক নজরে Revision

Topic	সহজ অর্থ
Development Plan	Software কীভাবে develop করব
Quality Plan	Software quality কীভাবে নিশ্চিত করব
Project Products	কী কী deliverable বানাব
Project Interfaces	বাইরের system/hardware-এর সাথে connection
Milestones	গুরুত্বপূর্ণ project targets
Risk Management	Risk identify, plan, resolve, monitor
Quality Goals	Software কত ভালো হতে হবে

Topic	সহজ অর্থ
Quantitative Goal	Number দিয়ে measurable goal
Gold Plating	অপ্রয়োজনীয় extra feature যোগ করা
Configuration Management	Version ও changes control
Pie in the Sky	Unrealistic/impractical plan

★ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫টা Flow

Development Planning:

Schedule → Team → Risk → SQA → Management

Risk Management:

Identify → Plan → Resolve → Monitor → Evaluate

Quality Plan:

Goals → Reviews → Tests → Acceptance → Configuration

Gold Plating:

Unrequested Extra Features

Pie in the Sky:

Unrealistic Quality Plan